KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

예외 처리

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음 프로그램의 문제점을 설명하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch11.sec02.exam01;

public class ExceptionHandlingExample1 {
  public static void printLength(String data) {
    int result = data.length();
    System.out.println("문자 수: " + result);
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("[프로그램 시작]\n");
    printLength("ThisIsJava");
    printLength(null);
    System.out.println("[프로그램 종료]");
  }
}
```

예외 처리

- 앞의 프로그램에 예외 처리 코드를 추가하세요.
  - 예외 처리시 출력할 메시지
    - 예외 객체의 메시지로 출력
    - 스택 추적 내용을 모두 출력

다음 프로그램에 다중 예외 처리 코드를 추가하세요.

```
package ch11.sec03.exam01;

public class ExceptionHandlingExample {
  public static void main(String[] args) {
    String[] array = {"100", "1oo"};

    for(int i=0; i<=array.length; i++) {
        int value = Integer.parseInt(array[i]);
        System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
    }
  }
}
```

예외 처리

- 다음 프로그램에 다중 예외 처리 코드를 추가하세요.
  - 처리할 예외
    - ArrayIndexOutOfBoundsException
    - NullPointerException
    - NumberFormatException
  - NullPointerException와 NumberFormatException는 동일한 예외처리

```
package ch11.sec03.exam03;

public class ExceptionHandlingExample {
  public static void main(String[] args) {
    String[] array = {"100", "1oo", null, "200"};

    for(int i=0; i<=array.length; i++) {
        int value = Integer.parseInt(array[i]);
        System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
    }
  }
}
```

- 다음과 같이 자원 클래스를 정의하고, AutoCloseable 인터페이스를 구현하세요.

```
package ch11.sec04;

public class MyResource {
  private String name;

  public MyResource(String name) {
    this.name = name;
    System.out.println("[MyResource(" + name + ") 열기]");
  }

  public String read1() {
    System.out.println("[MyResource(" + name + ") 읽기]");
    return "100";
  }

  public String read2() {
    System.out.println("[MyResource(" + name + ") 읽기]");
    return "abc";
  }

}
```

앞에서 정의한 MyResource에 대한 자동 닫기 예외처리 코드를 추가하세요.

```
package ch11.sec04;

public class TryWithResourceExample {
  public static void main(String[] args) {
    MyResource res = new MyResource("A");
    String data = res.read1();
    int value = Integer.parseInt(data);

    System.out.println();

    MyResource res = new MyResource("A");
    String data = res.read2();
    int value = Integer.parseInt(data);
    System.out.println();

    MyResource res1 = new MyResource("A");
    MyResource res2 = new MyResource("B");
    String data1 = res1.read1();
    String data2 = res2.read1();
}
```

예외 처리

다음 코드가 예외 처리가 되도록 코드를 완성하세요.

```
package ch11.sec05;

public class ThrowsExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      findClass();
    } catch(                    ) {
      System.out.println("예외 처리: " + e.toString());
    }
  }

  public static void findClass() {
    Class.forName("java.lang.String2");
  }
}
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

java.base 모듈

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음 조건을 만족하는 Student 클래스를 정의하세요.
  - 멤버 필드를 초기화하는 생성자
  - 멤버 필드에 대한 Getter/Setter 메서드
  - equals(), hashCode(), toString() 메서드

```
package ch12.sec03.exam02;

public class Student {
  private int no;
  private String name;
}
```

다음과 같이 운영할 수 있도록 Member클래스를 record로 정의하세요.

```
package ch12.sec03.exam04;

public class RecordExample {
  public static void main(String[] args) {
    Member m = new Member("winter", "눈송이", 25);
    System.out.println(m.id());
    System.out.println(m.name());
    System.out.println(m.age());
    System.out.println(m.toString());
    System.out.println();

    Member m1 = new Member("winter", "눈송이", 25);
    Member m2 = new Member("winter", "눈송이", 25);
    System.out.println("m1.hashCode(): " + m1.hashCode());
    System.out.println("m2.hashCode(): " + m2.hashCode());
    System.out.println("m1.equals(m2): " + m1.equals(m2) );
  }
}
```

java.base 모듈

- Lombok 라이브러리를 다운로드 하세요.
- 프로젝트에 lib 폴더에 복사하세요.
- Intellij에 Lombok 플러그인을 설치하세요.
- Lombok 라이브러리를 프로젝트에 추가하세요.
- 프로젝트에 어노테이션 프로세싱(annotation processing) 기능을 활성화 하세요.

- 다음 조건을 만족하는 Member 클래스를 정의하세요.
  - Lombok을 이용하여 정의함
  - 기본 생성자, 전체 필드를 초기화하는 생성자,
  - Getter/Setter 메서드
  - equals(), hashCode(), toString() 메서드
  - 위의 메서드들이 제대로 생성되었는지 IntelliJ의 Structure 기능으로 확인하세요.

```
package ch12.sec03.exam05;

public class Member {
  private String id;
  private String name;
  private int age;
}
```

- 1부터 1000000까지의 합을 구하는 프로그램을 작성하고, 계산결과와 계산에 소요된 시간을 nano 초 단위로 출력하세요.

```
package ch12.sec04;

public class MeasureRunTimeExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

- 다음 조건을 만족하는 프로그램을 작성하세요.
  - 운영체제 명 출력
  - 로그인 사용자 명과 홈 디렉토리 출력
  - 시스템의 속성 정보 전체 출력

```
package ch12.sec04;

import java.util.Properties;
import java.util.Set;

public class GetPropertyExample {
  public static void main(String[] args) {
  }
}
```

다음 프로그램의 실행결과를 적어보고, 실제 결과와 비교하세요.

```
package ch12.sec05;

public class StringBuilderExample {
  public static void main(String[] args) {
    String data = new StringBuilder()
        .append("DEF")
        .insert(0, "ABC")
        .delete(3, 4)
        .toString();
    System.out.println(data);
  }
}
```

- 다음 조건을 만족하도록 프로그램을 수정하세요.
  - split 메서드를 이용하여 "홍길동&이수홍,박연수"에서 이름 문자열만 추출하여 출력
  - StringTokenizer를 이용하여 "홍길동/이수홍/박연수" 에서 이름 문자열만 추출하여 출력

```
package ch12.sec05;

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerExample {
  public static void main(String[] args) {
    String data1 = "홍길동&이수홍,박연수";



    String data2 = "홍길동/이수홍/박연수";


  }
}
```

- 현재 날짜 데이터를 "2024.06.15 15:22:20"와 같은 포맷으로 출력하세요.

```
package ch12.sec08;


public class DateExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

- Calendar 클래스를 이용하여 현재 날짜, 시간기준으로 다음과 같이 출력하세요.

```
package ch12.sec08;

import java.util.*;

public class CalendarExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
2024년 6월 18일
화요일 오후
0시 25분 0초
```